主动配电网灾后韧性提升的孤岛划分与故障抢修协同方法

黄婧杰[1],聂 焕[1],张 荐[2],童小娇[3],周任军[1]
(1. 长沙理工大学 电网防灾减灾全国重点实验室,湖南 长沙 410114;2. 中国电力科学研究院有限公司,北京 100192;
3. 湖南第一师范学院,湖南 长沙 410205)

摘要:针对极端事件下主动配电网(ADN)灾后的运行与恢复问题,提出了一种孤岛划分与故障抢修协同的韧性提升方法。结合系统性能曲线构建反映系统恢复状态和恢复过程的韧性评价指标。建立以系统恢复状态指标最大化为目标的孤岛划分模型,模型中的网络拓扑重构采用有向多商品流模型,以更好地匹配和提高分布式电源(DG)的利用率;建立以系统恢复过程指标最大化为目标的故障抢修模型,以加快恢复对失电负荷的供电;2个模型在灾后降额运行与故障恢复阶段动态交互、协同以提升系统韧性。算例结果表明,该方法相较于传统基于生成树约束的孤岛划分模型和以负荷重要程度制定的故障抢修策略能提高系统灾后供电量。利用联络支路的灵活性和抢修资源的可调度性,挖掘各类DG的响应潜能,进而提升ADN灾后韧性。

关键词:主动配电网;协同优化;孤岛划分;故障抢修;韧性
中图分类号:TM73 **文献标志码**:A DOI:10.16081/j.epae.202507028

0 引言

近年来,日益频繁的极端事件给电力系统安全稳定运行带来了严峻挑战,由此也造成了巨大的经济损失和社会影响[1-2]。为了衡量电力系统抵御极端灾害、减小故障损失并尽快恢复供电的能力,配电网引入韧性这一概念[3],部分文献也称之为弹性[4-5]。通过构建合理的韧性评价指标,可以有效衡量配电网灾后所采取措施的韧性提升效果。

目前,系统韧性水平常用韧性指标进行评价,韧性指标大多是利用系统性能曲线构建反映配电网韧性的表征模型,计算配电网灾后性能曲线的缺失面积,从而表征极端事件下配电网的韧性水平[6]。也有文献通过基于力学映射的配电网弹性模型,从恢复时间、恢复速度、有功缺额等方面构建配电网韧性评价指标[7]。上述韧性评价指标还需更针对性地量化配电网灾后韧性提升方法的效果。

对于配电网灾后韧性提升的研究近年来主要集中于故障恢复与故障抢修[8-9]。故障恢复中常用的方法分为孤岛划分和网络重构,前者适用于极端事件发生后配电网难以利用上级电网恢复供电的情况[10]。灾后离网运行下的配电网利用现有分布式电源(distributed generation,DG)和网架形成配电孤岛,可以降低事故损失,缩小停电范围,并有效降低故障抢修的难度。在故障抢修的过程中通过收集配电网实时数据,可为孤岛划分提供参考,指导方案的优化和调整,且每一处故障设施的修复均伴随着阶段性的孤岛划分。因此,孤岛划分和故障抢修在配电网灾后降额运行与故障恢复阶段中是相互依存、相互促进的,二者协同优化可以实现配电网灾后快速恢复供电并有效提升系统的韧性水平[11-12]。

随着配电网高比例接入各类DG和可控负荷,未来的配电系统将发展成为可调控的主动配电网(active distribution network,ADN),AND在灾后的运行与恢复具有新的特点[13]。采用最大生成树(spanning tree,ST)约束和父子节点约束对配电孤岛进行划分,难以适应ADN中高比例的DG和灵活的运行方式[14]。此外,ADN在灾后恢复阶段的网架结构和潮流方向都是可变的,因而基于故障前的电气状态制定的孤岛划分方案未必是最优的韧性提升方法[15]。为适应ADN中大量接入的DG和可变的网络拓扑,亟需解决孤岛划分模型中拓扑约束对灾后配电孤岛形成的限制。

为充分发挥孤岛划分和故障抢修对于ADN灾后韧性提升的双重作用,本文通过拆分系统性能曲线构建描述配电网恢复状态和恢复过程的韧性指标,用于量化系统灾后措施的韧性提升效果;提出一种ADN灾后韧性提升的协同方法,采取有向多商品流模型对ADN进行孤岛划分,将DG和可控负荷灵活划分至不同的配电孤岛,通过孤岛划分与故障抢修协同优化,动态调整划分方案和抢修策略来适应可变的网络拓扑,加快灾后系统性能的恢复,实现ADN韧性水平的提升。

1 ADN韧性评价体系

1.1 韧性电网定义

韧性是衡量系统在出现严重扰动或故障情况

收稿日期:2024-11-29;**修回日期**:2025-05-02
在线出版日期:2025-07-29
基金项目:国家自然科学基金资助项目(52307078,12331011);湖南省自然科学基金资助项目(2025JJ50282)
Project supported by the National Natural Science Foundation of China(52307078,12331011) and the Natural Science Foundation of Hunan Province(2025JJ50282)

中国知网 https://www.cnki.net

下，是否可以改变自身状态以减小故障过程系统损失，并在故障结束后尽快恢复到原有正常状态的能力[16]。根据灾害发生前、后，系统可分为4个阶段，即正常运行阶段、灾害侵袭阶段、降额运行阶段和故障恢复阶段。配电系统在应对极端事件过程中的系统性能曲线如图1所示，该曲线能直观地反映配电网的受灾过程和韧性水平。图中：t_0为系统正常运行阶段开始时间。

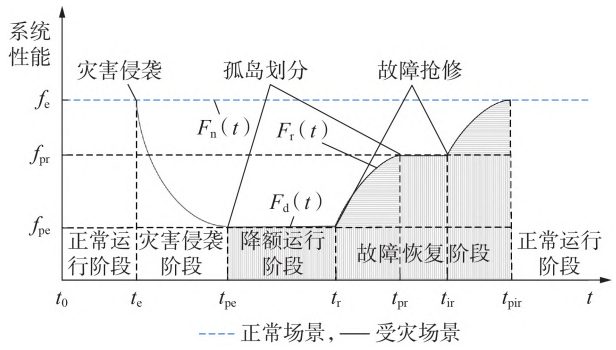


图1　系统在应对极端事件过程中的性能曲线

Fig.1　System performance curves during extreme events response

对于配电网不同阶段的运行目标，图1中系统性能（纵坐标）的选取不同。为衡量配电网在整个极端事件过程中的韧性水平，通常选取系统对负荷的供电功率或供电收益作为系统性能指标。在灾害侵袭前（$t<t_e$），系统处于正常运行状态，因此系统性能维持在正常水平f_e。灾害侵袭后（$t>t_e$），系统内部分设施由于灾害侵袭将处于故障状态，因此系统性能迅速下降并在t_{pe}时刻跌落至f_{pe}。在降额运行与故障恢复阶段（即t_{pe}后），通过采取孤岛划分、网络重构等故障恢复方法保障对负荷的供电。从t_r时刻开始，相关故障设施通过故障抢修得到修复，在t_{pr}时刻利用修复后的设施对失电负荷进行恢复供电，从t_{pir}时刻开始，系统性能逐渐恢复到正常运行状态。

1.2　韧性评价指标

系统韧性水平常用韧性指标进行衡量，根据韧性研究的侧重点不同，韧性指标可基于系统性能曲线、甩负荷能量期望等进行量化[17]。为了评估配电网在灾后降额运行与故障恢复阶段采取的恢复策略对于系统韧性的提升作用，基于系统性能曲线得到韧性评价指标R，如式（1）所示。

$$R=\frac{\int_{t_{pe}}^{t_r}F_d(t)\mathrm{d}t+\int_{t_r}^{t_{pir}}F_r(t)\mathrm{d}t}{\int_{t_{pe}}^{t_{pir}}F_n(t)\mathrm{d}t} \tag{1}$$

式中：$F_n(t)$、$F_d(t)$和$F_r(t)$分别为系统正常运行、降额运行和故障恢复阶段的系统性能函数；R的取值范围为0~1，其值越大表示配电系统的韧性水平越高。

韧性评价指标R未能体现孤岛划分和故障抢修分别对于系统韧性提升的作用。通过孤岛划分得到的配电孤岛是系统灾后恢复的一种运行状态，而故障抢修是系统灾后的一种恢复过程，因此将系统性能曲线与时间轴所围面积拆分成两部分，分别表示恢复状态和恢复过程这两者对于系统韧性的提升作用。

1）系统恢复状态指标。

系统恢复状态指标用于表征配电网灾后降额运行与故障恢复阶段的配电系统运行状态。利用系统中未受损DG和网架，采取孤岛划分、网络重构等方式形成配电孤岛，体现了极端灾害侵袭后配电系统的运行状态。

系统恢复状态指标R_{ST}的表达式为：

$$R_{ST}=\frac{\int_{t_{pe}}^{t_r}F_d(t)\mathrm{d}t+f_{pe}(t_{pr}-t_r)+f_{pr}(t_{pir}-t_{pr})}{\int_{t_{pe}}^{t_{pir}}F_n(t)\mathrm{d}t} \tag{2}$$

式中：f_{pr}为t_{pr}时刻对应的系统性能值。

2）系统恢复过程指标。

系统恢复过程指标用于衡量配电网在灾后故障恢复阶段通过抢修小组、移动储能车等故障抢修手段修复受损设施恢复对故障区域负荷供电的能力，表征了配电系统在灾后的恢复过程。

系统恢复过程指标R_{PR}的表达式为：

$$R_{PR}=\frac{\int_{t_r}^{t_{pr}}(F_r(t)-f_r)\mathrm{d}t+\int_{t_{ir}}^{t_{pir}}(F_r(t)-f_{pr})\mathrm{d}t}{\int_{t_{pe}}^{t_{pir}}F_n(t)\mathrm{d}t} \tag{3}$$

式中：f_r为t_r时刻对应的系统性能值。

2　ADN灾后韧性提升的协同优化方法

2.1　基于有向多商品流的孤岛划分模型

传统配电系统是具有单一电源的辐射状拓扑，根据潮流方向可唯一指定除根节点（电源节点）外所有节点的父节点，利用ST约束可维持孤岛的拓扑连通性与辐射状[14]。然而，此方法难以应用于ADN的孤岛划分，主要原因是大量可再生分布式发电（renewable distributed generation，RDG）接入的ADN在被分解为多个配电孤岛时，采用ST约束求解可能会得到含“伪根节点”的环状网络[15]，传统方法中的辐射约束隐含地对ADN拓扑施加了限制。例如：子网的数量和子网间的电源分配是固定或部分固定的，阻碍了配电孤岛的形成。这些约束限制了拓扑的灵活性和DG的充分利用。为解决上述问题，本文采取有向多商品流模型[18]对ADN进行孤岛划分，该模型可以有效解决形成环状网络的问题和提高DG配置的灵活性。

中国知网　https://www.cnki.net

2.1.1 配电孤岛的拓扑约束

本文采取基于ST约束的有向多商品流模型对ADN灾后降额运行与故障恢复阶段进行孤岛划分，该模型可以有效解决配电孤岛形成环状网络的问题和提高配电系统中现有DG利用的灵活性。本文所提ADN的孤岛划分模型为：

$$\sum_{(j,i_r)\in L} f_{ji_r}^{g}-\sum_{(i_r,j)\in L} f_{i_rj}^{g}=-1 \quad g\in N\setminus i_r \tag{4}$$

$$\sum_{(j,g)\in L} f_{jg}^{g}-\sum_{(g,j)\in L} f_{gj}^{g}=1 \quad g\in N\setminus i_r \tag{5}$$

$$\sum_{(j,i)\in L} f_{ji}^{g}-\sum_{(i,j)\in L} f_{ij}^{g}=0 \quad g\in N\setminus i_r, i\in N\setminus\{i_r,g\} \tag{6}$$

$$0\leqslant f_{ij}^{g}\leqslant \gamma_{ij} \quad g\in N\setminus i_r,(i,j)\in L \tag{7}$$

$$0\leqslant f_{ji}^{g}\leqslant \gamma_{ji} \quad g\in N\setminus i_r,(i,j)\in L \tag{8}$$

$$\sum_{(i,j)\in L}(\gamma_{ij}+\gamma_{ji})=|N|-1 \tag{9}$$

$$\gamma_{ij}+\gamma_{ji}=\lambda_{ij} \quad (i,j)\in L \tag{10}$$

$$\gamma_{ij},\gamma_{ji}\in\{0,1\} \quad (i,j)\in L \tag{11}$$

$$\kappa_{ij}\leqslant\lambda_{ij} \quad (i,j)\in L \tag{12}$$

式中：N、L分别为ADN中节点、线路的集合；$f_{ji_r}^{g}$、$f_{i_rj}^{g}$分别为经过有向线路(j,i_r)、(i_r,j)流入节点g的虚拟商品；f_{jg}^{g}、f_{gj}^{g}、f_{ji}^{g}、f_{ij}^{g}分别为经过有向线路(j,g)、(g,j)、(j,i)、(i,j)流入节点g的虚拟商品，γ_{ij}、γ_{ji}表示有向线路相应方向的流通状态；$|N|$为节点数；κ_{ij}表示线路(i,j)的连接状态，其取值为1、0分别表示线路(i,j)闭合、打开；λ_{ij}表示线路(i,j)的“虚拟”连接状态，其取值为1、0分别表示线路(i,j)的“虚拟”连接状态为闭合、打开。所谓“虚拟”，是指λ_{ij}只是辅助变量，其并不决定ADN的网络拓扑结构，拓扑仍由κ_{ij}决定。

因此，式(4)—(11)强制λ_{ij}形成一个虚构的ST，式(12)表示线路的实际连接状态受“虚拟”连接状态约束。其中，式(4)表示1个单位商品c从节点i_r流出；式(5)表示1个单位商品c流入节点g；式(6)表示禁止商品c流向其他节点；式(7)、(8)表示当线路包含在λ_{ij}决定的有向ST中时，商品才能在线路中流通；式(9)表示有向ST中线路的数量；式(10)表示由有向ST得到线路的“虚拟”连接状态；式(11)表示γ_{ij}、γ_{ji}为二元变量。

2.1.2 配电孤岛的运行约束

为保证孤岛划分后形成的配电孤岛能够正常运行，需满足相应的运行约束[7]，包括潮流约束、燃气机组约束、节点电压约束、支路电流约束和支路潮流约束。

2.1.3 配电孤岛的目标函数

对于受到极端灾害侵袭而不能利用主网恢复供电的配电系统，采取孤岛划分的结果应是尽可能多地恢复配电孤岛内负荷的供电，本文以最大化系统恢复状态指标作为孤岛划分模型的目标。当配电系统处于灾后降额运行阶段时，应优先考虑减小切负荷量，而不过多考虑开关操作次数、网损等经济指标。综上考虑，本文所提ADN孤岛划分模型的目标函数f_1为：

$$\max f_1=\sum_{t=1}^{T}\sum_{i\in N} C_i P_{i,t} \tag{13}$$

式中：T为灾后故障恢复时间；C_i为节点i的负荷权重；$P_{i,t}$为t时刻节点i的供电负荷。

2.2 配电网多故障抢修模型

当配电网遭受极端灾害侵袭后，配电网内部易发生大面积故障。针对配电网多故障抢修问题，制定科学合理的故障抢修策略有利于加快恢复供电范围，缩短负荷停电时间，有效提高配电系统韧性水平。配电网多故障抢修是一个以抢修顺序为控制变量的多目标、多约束优化问题[19]。传统的故障抢修方案主要依据负荷重要程度来制定故障抢修顺序，其未将对系统韧性水平的提升纳入考虑范围[20]。为保障每次抢修均能恢复对失电负荷的供电，本文以系统恢复过程指标最大化为目标制定故障抢修策略，以期缩小停电范围，实现配电系统灾后韧性水平的提升。

2.2.1 故障抢修约束

为了保障配电区域内抢修资源的合理调度，需要满足相应的约束[7]，包括故障任务分配约束、抢修资源约束和抢修时间约束，具体表达式见附录A式(A1)—(A3)。

2.2.2 故障抢修的目标函数

为了保证每次故障抢修任务完成后系统韧性水平能够得到最大限度的提升，配电网多故障抢修模型以每次抢修完成后系统性能的恢复量最大为目标，目标函数f_2如式(14)所示。

$$\max f_2=\sum_{i\in\varphi_n} w_i C_i \Delta P_{i,t} \tag{14}$$

式中：w_i为节点i的负荷状态变量，其取值为1、0分别表示供电状态、失电状态；$\Delta P_{i,t}$为节点i在t时刻的负荷变化量；φ_n为故障节点集合。

2.3 孤岛划分与故障抢修协同的韧性提升方法

2.3.1 孤岛划分与故障抢修协同关系

本文所提孤岛划分与故障抢修协同的ADN灾后韧性提升方法针对受极端灾害侵袭而无法利用上级电网恢复供电的区域，该情况下配电网内存在多处故障，且区域内现有DG的发电能力有限，难以满足区域内所有负荷的用电需求。此时通过对系统内网络拓扑进行重构形成较小规模的配电孤岛，可保障重要负荷的供电并有效降低故障设施的抢修难度。在对故障设施进行抢修的过程中，通过同步收集配电网的实时数据来指导孤岛划分方案的优化和

中国知网 https://www.cnki.net

动态调整。针对配电网多处故障的抢修，抢修顺序将影响到配电网灾后降额运行与故障恢复阶段的孤岛划分方案，即每一处故障设施的修复都将伴随着阶段性的孤岛划分；同时，每个阶段的孤岛划分方案又将影响到故障抢修策略的顺序。因此，孤岛划分与故障抢修在ADN灾后降额运行与故障恢复阶段是相互关联、相互促进的，二者的协同不仅有利于加快恢复对失电负荷的供电，还可以有效提升系统韧性水平。

结合所建立的孤岛划分与故障抢修模型以及二者的协同关系，ADN灾后韧性提升的协同方法流程见附录B图B1。

2.3.2　协同优化方法的步骤

考虑到可再生能源出力的波动性及受损网架结构的修复，为提高ADN灾后的韧性水平，通过孤岛划分与故障抢修恢复对失电负荷的供电。根据孤岛划分方案调整故障抢修策略，同时由故障抢修结果来指导配电孤岛的划分，ADN灾后韧性协同提升方法的具体步骤如下。

步骤1：收集故障信息，确定初始网架结构、节点负荷、电源出力等。

步骤2：利用现有网架结构和DG优先恢复对重要负荷的供电，形成初步孤岛划分方案1。

步骤3：根据初步孤岛划分方案，派出故障抢修小队对故障进行修复，得到初步故障抢修策略1。

步骤4：根据步骤3中的抢修策略更新网架结构等信息，得到新的孤岛划分方案2。

步骤5：比较新方案与初步方案的系统韧性评价指标，若系统韧性指标R改善，则执行步骤6，否则返回步骤2。

步骤6：输出最优的孤岛划分方案和故障抢修策略。

3　算例分析

3.1　算例场景

基于配置了DG的改进IEEE 33节点配电系统进行仿真分析，通过对不同方法的仿真结果进行对比，验证本文所提孤岛划分与故障抢修协同方法的有效性。

改进的IEEE 33节点配电系统拓扑如图2所示，负荷参数见文献[13]，线路(12,22)、(8,21)、(15,9)、(25,29)、(18,33)为联络支路。在节点7、17、20、23处分别接入额定容量为400、200、300、300 kW的光伏发电装置；在节点4、13、32处分别接入额定容量为90、70、80 kW的燃气机组。

场景取为极端气象灾害影响下ADN发生大规模故障，且与上级电网的连接断开，此时线路(6,7)、(12,13)、(2,19)、(21,22)、(24,25)、(32,33)发生故障，配电系统配有1个抢修小组。

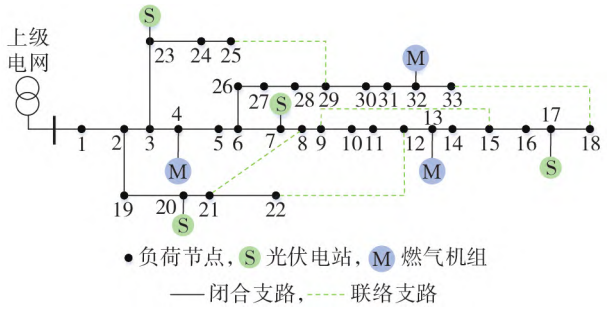


图2　含DG的IEEE 33节点配电系统

Fig.2　IEEE 33-node distribution system with DG

3.2　协同优化下的ADN孤岛划分与故障抢修结果

针对算例设置的故障场景，采取本文所提孤岛划分与故障抢修协同的韧性提升方法对ADN进行重构与抢修。发生极端事件后，ADN内出现多处故障，通过DG来保障配电孤岛运行，恢复部分负荷供电，ADN灾后降额运行与故障恢复阶段的初始时刻(时刻8)的网络拓扑如图3所示。本文所提协同优化方法在不同时刻的孤岛划分方案和故障抢修过程见附录C。

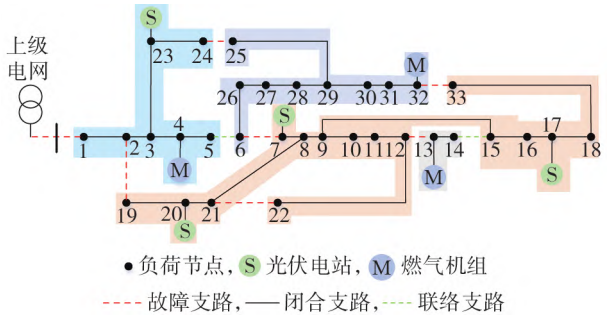


图3　初始时刻(时刻8)的网络拓扑

Fig.3　Network topology of initial moment(Moment 8)

以配电网未失电的负荷有功功率表征系统性能，采用本文方法时的ADN灾后系统性能曲线如图4所示。

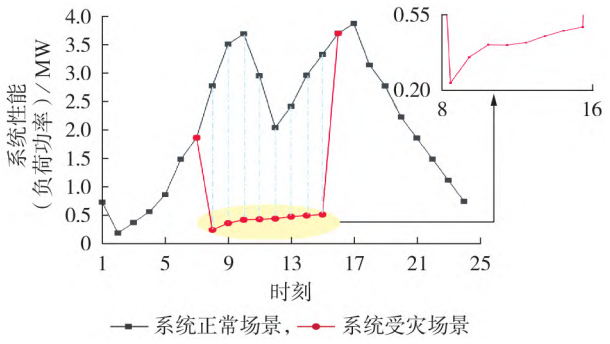


图4　采用本文方法时的系统性能曲线

Fig.4　System performance curves when proposed method is adopted

中国知网　https://www.cnki.net

由图4可见：配电网在时刻7遭受极端灾害侵袭，事件发生后系统出现大规模故障，系统性能曲线开始迅速跌落；随后，配电网在时刻8开始通过网络拓扑重构，利用现有DG形成配电孤岛来实现初步孤岛划分，在时刻9开始对配电网故障设施进行抢修；随着系统内故障设施逐步抢修完毕，系统性能曲线整体呈上升趋势。

由系统灾后恢复过程可知，本文所提方法利用联络支路的灵活性和抢修资源的可调度性，通过孤岛划分方案与故障抢修策略之间的协同，实现了灾后快速恢复失电负荷供电，验证了所提孤岛划分与故障抢修协同方法的有效性。

3.3 不同方法的配电网韧性水平对比

为进一步验证本文所提方法的优越性，对本文设置的算例场景分别使用如下3种方法求解ADN灾后运行方案，并对求解结果进行对比分析。

方法1：采用文献[14]所提基于ST约束的孤岛划分模型进行网络拓扑重构，按照文献[20]所提故障设施修复策略进行线路修复。

方法2：考虑孤岛划分与故障抢修协同的方法，孤岛划分模型采用2.1节所提模型，故障抢修策略同方法1。

方法3：采用本文所提孤岛划分与故障抢修协同优化方法，孤岛划分模型采用2.1节所提模型，故障抢修顺序按照2.2节所提模型求解。

3种方法下的配电网性能曲线如图5所示。由图可见：时刻8负荷功率最小，对应图1中的t_{pe}时刻；随后，配电网开始采用措施对配电网恢复负荷供电，3种方法下的系统性能曲线整体均呈现上升趋势，方法1下各时刻的负荷功率均最小，方法2居中，方法3下各时刻的负荷功率均最大，系统性能曲线位于最上方。

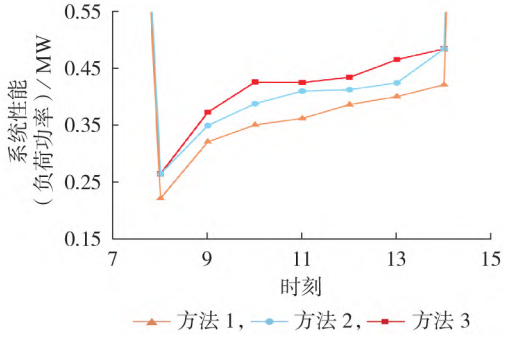


图5 3种方法下的系统性能曲线

Fig.5 System performance curves under three methods

由图5可计算得到不同恢复策略下的相关韧性指标和DG利用率，如表1所示。就系统韧性评价指标而言，采用传统孤岛划分模型的方法1的系统韧性评价指标为0.122 3，而采用2.1节孤岛划分模型的方法2的系统韧性评价指标为0.134 8，说明与传统孤岛划分方法相比，采用基于有向多商品流模型的孤岛划分方案对配电网韧性水平的提升作用更大，能够更好地挖掘各类DG的响应潜能；方法3的系统韧性指标为0.142 8，与采用方法2时相比系统韧性有进一步提升，说明本文所提协同优化方法相较于传统协同方法能够进一步提升配电网韧性水平，有效增强系统遭受极端事件后的恢复能力。

表1 韧性指标和DG利用率计算结果

Table 1 Calculative results of resilience indexes and DG utilization rate

方法	系统恢复状态指标	系统恢复过程指标	系统韧性评价指标	DG利用率/%
1	0.116 5	0.005 7	0.122 3	24.75
2	0.128 5	0.006 3	0.134 8	27.28
3	0.136 5	0.006 3	0.142 8	28.90

为详细分析不同方法下的系统韧性水平，对系统恢复状态指标和系统恢复过程指标这2个指标进行分析。对比方法1和方法2的系统韧性评价指标可看出，采用传统孤岛划分与故障抢修策略下的方法1，其对应的系统切负荷量、剩余供电量分别为15.351 4、2.138 2 MW·h，DG利用率为24.75%，而方法2在方法1的基础上对配电网孤岛划分方案进行了改进，对应的系统切负荷量和剩余供电量分别为15.132 2、2.357 4 MW·h，DG利用率为27.28%，相比于方法1将系统剩余供电量提升了约10.25%。此外，方法2下的系统恢复状态指标和系统恢复过程指标分别为0.128 5和0.006 3，而方法1的系统恢复状态指标和系统恢复过程指标分别为0.116 5和0.005 7，方法2的系统韧性评价指标均优于方法1，说明相比传统的孤岛划分方案与故障抢修策略，采用2.1节所提孤岛划分模型的协同方法能够匹配和提高DG的利用，更大程度上减小恢复过程中的负荷失电情况，实现故障恢复过程中系统恢复状态指标和系统恢复过程指标的提升，从而实现系统韧性水平的提升。

方法2和方法3均采用基于有向多商品流模型的孤岛划分方案，不同的是方法3在故障抢修模型中考虑对系统韧性的提升。利用方法3恢复的系统切负荷量和剩余供电量分别为14.992 3、2.497 3 MW·h，DG利用率为28.90%，相较于方法2将系统剩余供电量提升了约5.93%；此外，方法3下的系统恢复状态指标和系统恢复过程指标分别为0.136 5和0.006 3，而方法2的系统恢复状态指标和系统恢复过程指标分别为0.128 5和0.006 3，采用方法3的系统恢复状态指标高于方法2。对比方法2和方法3下的系统韧性评价指标可知，本文所提孤岛划分与故障抢修协同优化方法能够有效地对孤岛划分方案进行决策

中国知网 https://www.cnki.net

并得到最优故障抢修顺序，保证在故障恢复过程中配电网系统韧性水平最大化，提高配电网在极端事件后的恢复能力。

4　结论

针对极端灾害后无法利用主网恢复供电的配电区域，本文提出了一种孤岛划分与故障抢修协同的韧性提升方法。通过对模型的深入研究以及相关算例的验证，得到以下结论：

1）基于系统性能曲线得到的系统恢复状态指标和系统恢复过程指标，可以有效量化灾后孤岛划分与故障抢修对于系统韧性的提升作用，有助于指导配电系统灾后运行与恢复方案的制定和优化；

2）采用基于有向商品流的孤岛划分模型可充分挖掘 ADN 内 DG 的响应潜能，在最大限度发挥各类电源的价值的同时实现故障快速恢复，提高极端事件下 ADN 的韧性系数；

3）与传统恢复方法对比，本文所提孤岛划分与故障抢修协同方法能够充分利用联络支路的灵活性和抢修资源的可调度性，加速配电网灾后系统性能的恢复，提升配电网韧性水平。

附录见本刊网络版（http://www.epae.cn）。

参考文献：

[1] 别朝红，卞艺衡，张理寅，等. 新型电力系统应对极端事件的风险防范与应急管理关键技术[J]. 中国电机工程学报，2024，44（18）：7049-7068.
BIE Zhaohong，BIAN Yiheng，ZHANG Liyin，et al. Key technologies of risk prevention and emergency management against extreme events for new power systems[J]. Proceedings of the CSEE，2024，44（18）：7049-7068.

[2] LIANG L，HOU Y H，HILL D，et al. Enhancing resilience of microgrids with electric springs[J]. IEEE Transactions on Smart Grid，2018，9（3）：2235-2247.

[3] 周晓敏，葛少云，李腾，等. 极端天气条件下的配电网韧性分析方法及提升措施研究[J]. 中国电机工程学报，2018，38（2）：505-513，681.
ZHOU Xiaomin，GE Shaoyun，LI Teng，et al. Assessing and boosting resilience of distribution system under extreme weather[J]. Proceedings of the CSEE，2018，38（2）：505-513，681.

[4] 杜诗嘉，郭创新，俞啸玲，等. 台风灾害下的弹性配电网研究综述与展望[J]. 电力自动化设备，2022，42（2）：176-186，209.
DU Shijia，GUO Chuangxin，YU Xiaoling，et al. Review and prospect of resilient distribution network under typhoon disaster[J]. Electric Power Automation Equipment，2022，42（2）：176-186，209.

[5] KANDAPERUMAL G，PANDEY S，SRIVASTAVA A. AWR：anticipate，withstand，and recover resilience metric for operational and planning decision support in electric distribution system[J]. IEEE Transactions on Smart Grid，2022，13（1）：179-190.

[6] 汪涛，武传涛，随权，等. 计及故障维修与网络重构的灾后配电网综合调度策略[J]. 中国电机工程学报，2024，44（5）：1764-1777.
WANG Tao，WU Chuantao，SUI Quan，et al. Integrated dispatching strategy for post-disaster distribution networks with fault repair and network reconfiguration[J]. Proceedings of the CSEE，2024，44（5）：1764-1777.

[7] 彭佳盛，文云峰，梁晓锐，等. 基于弹性系数的配电网重构与故障抢修协同优化方法[J]. 电力系统自动化，2025，49（6）：88-95.
PENG Jiasheng，WEN Yunfeng，LIANG Xiaorui，et al. Resilience coefficient based collaborative optimization method of distribution network reconfiguration and fault repair[J]. Automation of Electric Power Systems，2025，49（6）：88-95.

[8] 汤一达，吴志，顾伟，等. 主动配电网故障恢复的重构与孤岛划分统一模型[J]. 电网技术，2020，44（7）：2731-2740.
TANG Yida，WU Zhi，GU Wei，et al. Research on active distribution network fault recovery strategy based on unified model considering reconstruction and island partition[J]. Power System Technology，2020，44（7）：2731-2740.

[9] LIU J C，QIN C，YU Y X. Enhancing distribution system resilience with proactive islanding and RCS-based fast fault isolation and service restoration[J]. IEEE Transactions on Smart Grid，2020，11（3）：2381-2395.

[10] 吴振华，边晓燕，周波，等. 计及信息-能量耦合节点重要度的主动配电网灾后孤岛划分方法[J]. 电力自动化设备，2023，43（2）：74-81.
WU Zhenhua，BIAN Xiaoyan，ZHOU Bo，et al. Island partition method of active distribution network after disaster considering importance of information-energy coupling nodes[J]. Electric Power Automation Equipment，2023，43（2）：74-81.

[11] 符杨，顾吉平，田书欣，等. 基于地震灾害场景的主动配电网多维韧性评估方法[J]. 电力自动化设备，2023，43（3）：1-11.
FU Yang，GU Jiping，TIAN Shuxin，et al. Multidimensional resilience evaluation method of active distribution network based on earthquake disaster scene[J]. Electric Power Automation Equipment，2023，43（3）：1-11.

[12] 孙凯涛，刘建存，周雪松，等. 考虑维修和开关操作人员协同调度的配电网韧性提升方法[J]. 电力自动化设备，2024，44（12）：239-246.
SUN Kaitao，LIU Jiancun，ZHOU Xuesong，et al. Distribution network resilience enhancement approach considering cooperative scheduling of maintenance crews and switch operators[J]. Electric Power Automation Equipment，2024，44（12）：239-246.

[13] 夏周武，马文祚，杨德昌. 考虑三端智能软开关与孤岛划分结合的主动配电网故障恢复研究[J]. 电力科学与技术学报，2024，39（2）：124-133.
XIA Zhouwu，MA Wenzuo，YANG Dechang. Fault recovery strategy of active distribution network considering the coordination between islanding partition and three-terminal intelligent soft open point[J]. Journal of Electric Power Science and Technology，2024，39（2）：124-133.

[14] 李丝雨，张彼德，彭丽维，等. 考虑柔性负荷调节能力的主动配电网动态孤岛划分策略[J]. 高电压技术，2019，45（6）：1835-1842.
LI Siyu，ZHANG Bide，PENG Liwei，et al. Dynamic island partitioning strategy for active distribution network considering adjustment ability of flexible load[J]. High Voltage Engineering，2019，45（6）：1835-1842.

[15] XU Y，LIU C C，WANG Z W，et al. DGs for service restoration to critical loads in a secondary network[J]. IEEE Transactions on Smart Grid，2019，10（1）：435-447.

[16] 许寅，和敬涵，王颖，等. 韧性背景下的配网故障恢复研究综述及展望[J]. 电工技术学报，2019，34（16）：3416-3429.
XU Yin，HE Jinghan，WANG Ying，et al. A review on distri-

中国知网　https://www.cnki.net

bution system restoration for resilience enhancement[J]. Transactions of China Electrotechnical Society,2019,34(16):3416-3429.
[17] 李雪,张涵帅,姜涛,等. 应对极端冰灾的电力系统多阶段韧性提升策略[J]. 电力自动化设备,2024,44(7):69-77.
LI Xue,ZHANG Hanshuai,JIANG Tao,et al. Multi-stage resilience enhancement strategy for power system against extreme ice disaster[J]. Electric Power Automation Equipment,2024,44(7):69-77.
[18] LEI S B,CHEN C,SONG Y,et al. Radiality constraints for resilient reconfiguration of distribution systems:formulation and application to microgrid formation[J]. IEEE Transactions on Smart Grid,2020,11(5):3944-3956.
[19] DING T,LI F X,LI X,et al. Interval radial power flow using extended DistFlow formulation and Krawczyk iteration method with sparse approximate inverse preconditioner[J]. IET Generation,Transmission & Distribution,2015,9(14):1998-2006.
[20] 杨丽君,吕雪姣,李丹,等. 基于多代理系统的主动配电网多故障动态修复策略研究[J]. 中国电机工程学报,2017,37(23):6855-6865,7076.
YANG Lijun,LÜ Xuejiao,LI Dan,et al. Dynamic repair-recovery strategy of multiple faults for active distribution network based on multi-agent system[J]. Proceedings of the CSEE,2017,37(23):6855-6865,7076.

作者简介:

黄婧杰(1990—),女,讲师,博士,主要研究方向为电力系统优化运行、综合能源系统(**E-mail**:jingjie.huang@csust.edu.cn);

聂 焕(2000—),男,硕士研究生,主要研究方向为电力系统运行与控制(**E-mail**:3382332375@qq.com)。

(编辑 任思思)

Collaborative method of island partition and fault repair for post-disaster resilience enhancement in active distribution network

HUANG Jingjie[1],NIE Huan[1],ZHANG Jian[2],TONG Xiaojiao[3],ZHOU Renjun[1]

(1. State Key Laboratory of Disaster Prevention & Reduction for Power Grid,Changsha University of Science & Technology,Changsha 410114,China;2. China Electric Power Research Institute,Beijing 100192,China;3. Hunan First Normal University,Changsha 410205,China)

Abstract:A collaborative method of island partition and fault repair for resilience enhancement is proposed for the post-disaster operation and restoration of active distribution network(ADN) under extreme events. The resilience evaluation indexes reflecting the recovery state and recovery process of the system are constructed by combining the system performance curves. An island partition model is established with the goal of maximizing the system recovery state index,in which the network topology reconfiguration adopts a directed multi-commodity flow model to better match and improve the utilization rate of DGs(distributed generations). A fault repair model is established with the goal of maximizing the system recovery process index to accelerate the restoration of power supply to the lost loads. The two models interact dynamically and synergistically to improve the system toughness in the process of post-disaster operation and restoration. Example results show that the proposed method can improve the system power supply after a disaster compared with the traditional islanding model based on spanning tree constraints and the fault repair strategy based on load importance. By utilizing the flexibility of tie branches and the dispatchability of repair resources,the response potential of various types of DGs can be exploited,which can in turn enhance the post-disaster resilience of ADN.

Key words:active distribution network;co-optimization;island partition;fault repair;resilience

中国知网 https://www.cnki.net